

IIC2026

Visualización de Información

Alessio Bellino
La importancia de la InfoVis

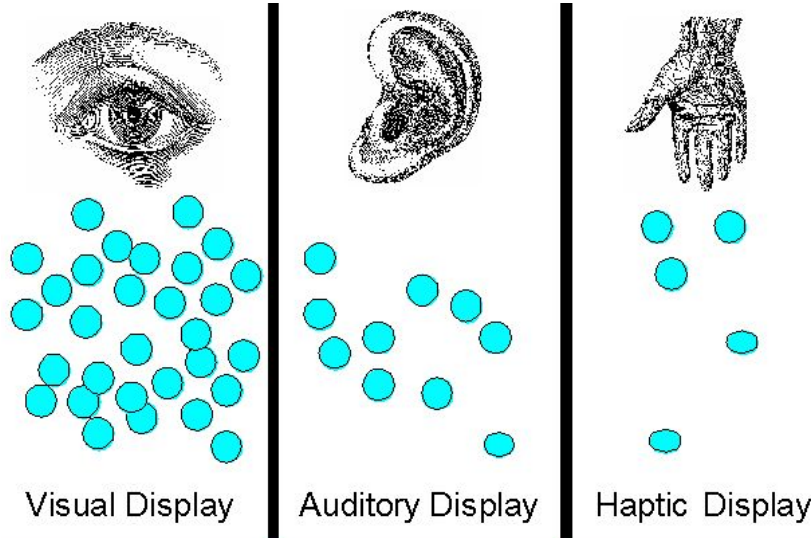
¿Qué significa visualizar?

Hacer los datos más fáciles de usar mediante la experiencia sensorial directa. *Dix, 2012*

¿Qué significa ~~visualizar~~ representar?

Hacer los datos más fáciles de usar mediante la experiencia sensorial directa. *Dix, 2012*

¡El 50% del
cerebro es la
corteza visual!



Besbitt, 2005

¿A qué se dedica la InfoVis?

¿A qué se dedica la InfoVis?

- Concebir
- diseñar
- desarrollar y
- validar

métodos adecuados y apropiados para hacer los datos **más** visuales.

Juguemos

¿Cual es el número más grande?

¿Cuál es el número más grande?

532.56

179.3

256.317

15

73.948

1035

3.142

497.656

554.42

1024.5

687.1639

325.542

985.4

¿Cuál es el número más grande?

532.56

179.3

256.317

15

73.948

1035

3.142

497.656

554.42

1024.5

687.1639

325.542

985.4

¿Cuál es el número más grande?

627.865
1.005763
382.583
2502.56
432.935
2.0175
652.87
56.95
344.51
924.99
387.1
25.22
85.9

¿Cuál es el número más grande?

627.865

1.005763

382.583

2502.56

432.935

2.0175

652.87

56.95

344.51

924.99

387.1

25.22

85.9

¿Cuál es el número más grande?



627.865
1.005763
382.583
2502.56
432.935
2.0175
652.87
56.34

¿Cuál es el número más grande?

627.865
1.005763
382.583
2502.56
432.935
2.0175
652.87
56.34

Integer Part	Decimal Part
627	.865
1	.005763
382	.583
2502	.56
432	.935
2	.0175
652	.87
56	.34

¿Qué significa representar información?

- Dar a los datos una fuerza comunicativa que “habla” mediante elementos gráficos - puede incluir texto (Dix, 2012)
 - Pero también auditivos (geiger counter, sensor de estacionamiento).
 - Táctil.

¿Qué significa representar información?

- Dar a los datos una fuerza comunicativa que “habla” mediante elementos gráficos
 - Pero también auditivos.
 - Táctil.
- Uso de imágenes, formas y colores.
 - Tono, ritmo, y timbre del sonido, etc.
 - Vibración, textura, suavidad, rugosidad etc.

¿Qué significa representar información?

- Dar a los datos una fuerza comunicativa que “habla” mediante elementos gráficos
 - Pero también auditivos.
 - Táctil.
- Uso de imágenes, formas y colores.
 - Tono, ritmo, y timbre del sonido, etc.
 - Vibración, textura, suavidad, rugosidad etc.
- Aproximación a la "cosa real" u observables.



Peso y altura 400 personas (Ware, 2019)

¿Qué significa representar información?

- Dar a los datos una fuerza comunicativa que “habla” mediante elementos gráficos
 - Pero también auditivos.
 - Táctil.
- Uso de imágenes, formas y colores.
 - Tono, ritmo, y timbre del sonido, etc.
 - Vibración, textura, suavidad, rugosidad etc.
- Aproximación a la "cosa real" u observables.
- Referencia a las magnitudes que los datos representan.

¿Qué significa representar información?

- Dar a los datos una fuerza comunicativa que “habla” mediante elementos gráficos
 - Pero también auditivos.
 - Táctil.
- Uso de imágenes, formas y colores.
 - Tono, ritmo, y timbre del sonido, etc.
 - Vibración, textura, suavidad, rugosidad etc.
- Aproximación a la "cosa real" u observables.
- Referencia a las magnitudes que los datos representan.
- Visualizar datos significa mostrarlos, ilustrarlos y exponerlos.

Visual Turn

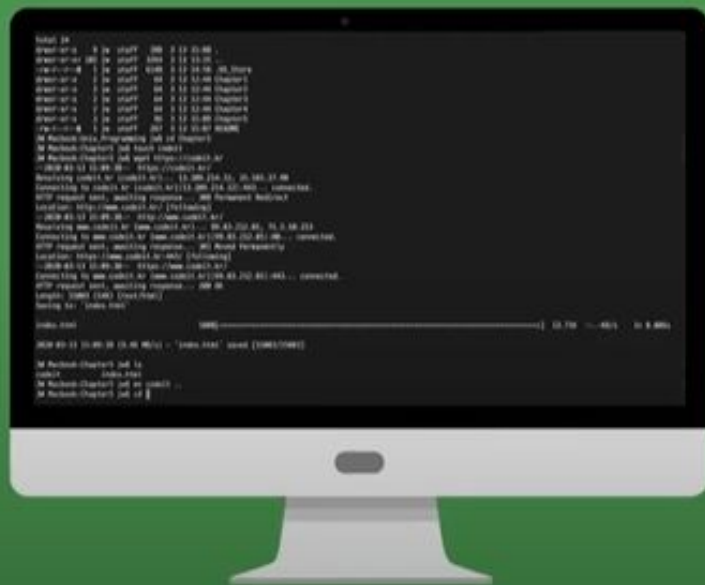
- **Énfasis en la visualización:** El "giro visual" destaca la creciente importancia de la visualización en la comprensión y comunicación de la información, priorizando las imágenes y representaciones visuales sobre los textos escritos.



GUI



CLI



Visual Turn

- **Énfasis en la visualización:** El "giro visual" destaca la creciente importancia de la visualización en la comprensión y comunicación de la información, priorizando las imágenes y representaciones visuales sobre los textos escritos.
- **Impacto cultural y académico:** Refleja un cambio en cómo las disciplinas académicas y las prácticas culturales abordan y valoran la información visual, reconociendo su poder para influir en la percepción y el conocimiento.



FROM POLYMER TO PULSE

The Concept of Synthetically Created Organic Tissue

Mathias Lischew

Division of Emerging Technology, Department of Fibre and Polymer Technology, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology, and Health, KTH

1 Introduction

Regenerative medicine focuses on repairing and regenerating those injuries, wounds, diseases, and even missing entire organs in the long term. The goal is to achieve a more complete restoration of a damaged part of the body.

- Focus is on medical
- Is biologically inspired
- Is based on specific models or systems
- Is based on synthetic or natural
- Is based on synthetic or natural

There is potential for such a synthetic organ to be used.

2 3D Network

- Simple, only, hydrogel, polymer
- It is used in the biological
- Evolution processes are highly complex (cellular, molecular, genetic, mechanical)
- It is used in the biological
- It is used in the biological



3 Biodegradability

- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological



7 Conclusion

- The concept is based on the
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological



4 Tunable modulus

- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological



6 Cellular adhesion

- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological



5 Shape

- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological
- It is used in the biological



lischew@kth.se

A longitudinal approach to explore changes in hydrological risk awareness and preparedness

Emina Mandic, Anna Svedberg, Maria Bengt, Peter Erik Alvarado, Johanna Wikström, Mikael Weyrich, Olof von Otter, and Olof von Otter, Department of Earth Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Center of Marine Research and Education, Uppsala, Sweden



1 Background

While most studies focus on the level of awareness and preparedness of a community at a certain point in time, they do not show how these levels change over time.

However, understanding how hydrological risk awareness and preparedness evolve over time and why can support the development of effective risk reduction measures, but can also provide valuable insights into sociological and psychological factors.

We used personal threat and preparedness as proxies for risk awareness, and we hypothesized that both risk awareness and preparedness would increase over time, in absence of events, in two communities hit by flooding.

2 Methods



Flood in Verrigle and Romagosa



3 Results

By the end of the study, hydrological risk awareness and preparedness had increased in both communities.



The increase in risk awareness and preparedness was significantly higher in the community that experienced flooding.



By the end of the study, hydrological risk awareness and preparedness had increased in both communities.



The increase in risk awareness and preparedness was significantly higher in the community that experienced flooding.



By the end of the study, hydrological risk awareness and preparedness had increased in both communities.



The increase in risk awareness and preparedness was significantly higher in the community that experienced flooding.



4 Conclusions

In both cases, we found that hydrological risk awareness and preparedness had increased significantly over time, and that the increase was significantly higher in the community that experienced flooding.

These findings are important for understanding how hydrological risk awareness and preparedness evolve over time, and why. They also provide valuable insights into sociological and psychological factors.

Finally, we emphasize that hydrological risk awareness and preparedness are not static, and that they can change over time, even in the absence of flooding events.

Supporting Information: Additional data and figures are available in the Supporting Information.

Mandic, E. et al. (2015) Exploring Changes in Hydrological Risk Awareness and Preparedness: A Longitudinal Approach. *Hydrological Science Journal*, 60, 1-15.

hydrologicalscience.org

emina.mandic@uppsala.se

Palabras versus imágenes

Exit this room. **Turn right** and **walk 10 feet** to the end of the hallway, where you'll be facing a large conference room. **Turn left** and **walk another 12 feet** until you come to the end of that hallway. To your left is a fire alarm, near the elevator. To your right at the end of the hall is a stairwell. Do not go to the elevator. **Turn right** and **walk another 12 feet** to the end of the hall, **turn left and enter the stairwell. Go down two flights of stairs** and **exit the building** at the door at the bottom of the stairs.

Palabras versus imágenes

Exit this room. **Turn right** and **walk 10 feet** to the end of the hallway, where you'll be facing a large conference room. **Turn left** and **walk another 12 feet** until you come to the end of that hallway. To your left is a fire alarm, near the elevator. To your right at the end of the hall is a stairwell. Do not go to the elevator. **Turn right** and **walk another 12 feet** to the end of the hall, **turn left and enter the stairwell**. **Go down two flights of stairs** and **exit the building** at the door at the bottom of the stairs.



Palabras versus imágenes

Whose assets are bigger and what improved more last year?

The census counted more than 20 million households as being located outside any metropolitan area—that is, in rural America. And it found that these households saw their incomes drop by 2 percent between 2014 and 2015: from \$45,534 to \$44,657.

There were 63 million households inside metropolitan areas but outside the area's principal city—that is, in the suburbs. These households enjoyed healthy income growth of 4 percent, from an already high \$61,671 to \$64,144.

But the biggest gains accrued to the 41 million households located in the principal city of a metropolitan area. They saw their incomes grow an impressive 7.3 percent. Their incomes went from \$47,095 to \$51,378.

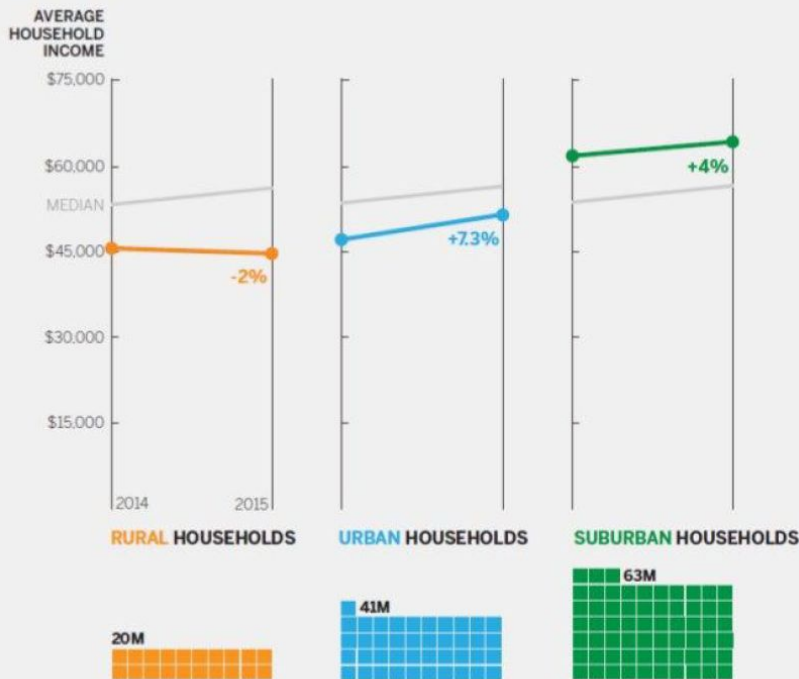
Palabras versus imágenes

Whose assets are bigger and what improved more last year?

The census counted more than 20 million households as being located outside any metropolitan area—that is, in rural America. And it found that these households saw their incomes drop by 2 percent between 2014 and 2015: from \$45,534 to \$44,657.

There were 63 million households inside metropolitan areas but outside the area's principal city—that is, in the suburbs. These households enjoyed healthy income growth of 4 percent, from an already high \$61,671 to \$64,144.

But the biggest gains accrued to the 41 million households located in the principal city of a metropolitan area. They saw their incomes grow an impressive 7.3 percent. Their incomes went from \$47,095 to \$51,378.



iScribblers. 5 Scientific reasons people are wired to respond to visual marketing. 2019.
URL: <http://www.iscribblers.com/infographics/5-scientific-reasons-people-are-wired-to-respond-to-visual-marketing/>
Acceduto il 22 Settembre 2019. Archiviato su: <http://archive.is/gjpXR>



~~60,000~~

A picture is worth a thousand words?

WE CAN UNDERSTAND VISUAL INFORMATION IN AN INSTANT

Visuals are processed **60,000** times faster than text.

It takes up to **2X** as long to process and recognize words.

Studies suggest we are **10X** faster at taking in image-related information.

10X faster

¿Qué es la Infovis?

- La visualización de datos no es solo un producto final.

¿Qué es la Infovis?

- La visualización de datos no es solo un producto final.
- Es un conjunto de técnicas, métodos y prácticas.

¿Qué es la Infovis?

- La visualización de datos no es solo un producto final.
- Es un conjunto de técnicas, métodos y prácticas.
- Orientadas a un objetivo específico: informar.

¿Qué es la Infovis?

- La visualización de datos no es solo un producto final.
- Es un conjunto de técnicas, métodos y prácticas.
- Orientadas a un objetivo específico: informar.
- Enfatiza el proceso de diseño.

¿Qué es la Infovis?

- La visualización de datos no es solo un producto final.
- Es un conjunto de técnicas, métodos y prácticas.
- Orientadas a un objetivo específico: informar.
- Enfatiza el proceso de diseño.
- El resultado final es el objeto visual creado (e.g., gráfico, mapa, diagrama).

¿Qué es la Infovis?

- **Disciplina Centrada en el Usuario**

- La visualización de datos estudia y diseña formas innovadoras para que las personas interactúen con los datos.
- Considera las necesidades de usuarios específicos como requisitos para evaluar la calidad de las visualizaciones.
- Objetivos típicos: comunicar, informar y tomar decisiones.

- **Medio, No Fin**

- La visualización es vista más como un medio para sacar algún *insight* (conocimiento) que como un fin en sí mismo.

Cabitza, 2020

¿Qué es la Infovis?

- **Colin Ware:**

- La visualización de datos es "*el uso de representaciones visuales interactivas de datos abstractos*" con el objetivo de "*amplificar la cognición*".

- **Alberto Cairo:**

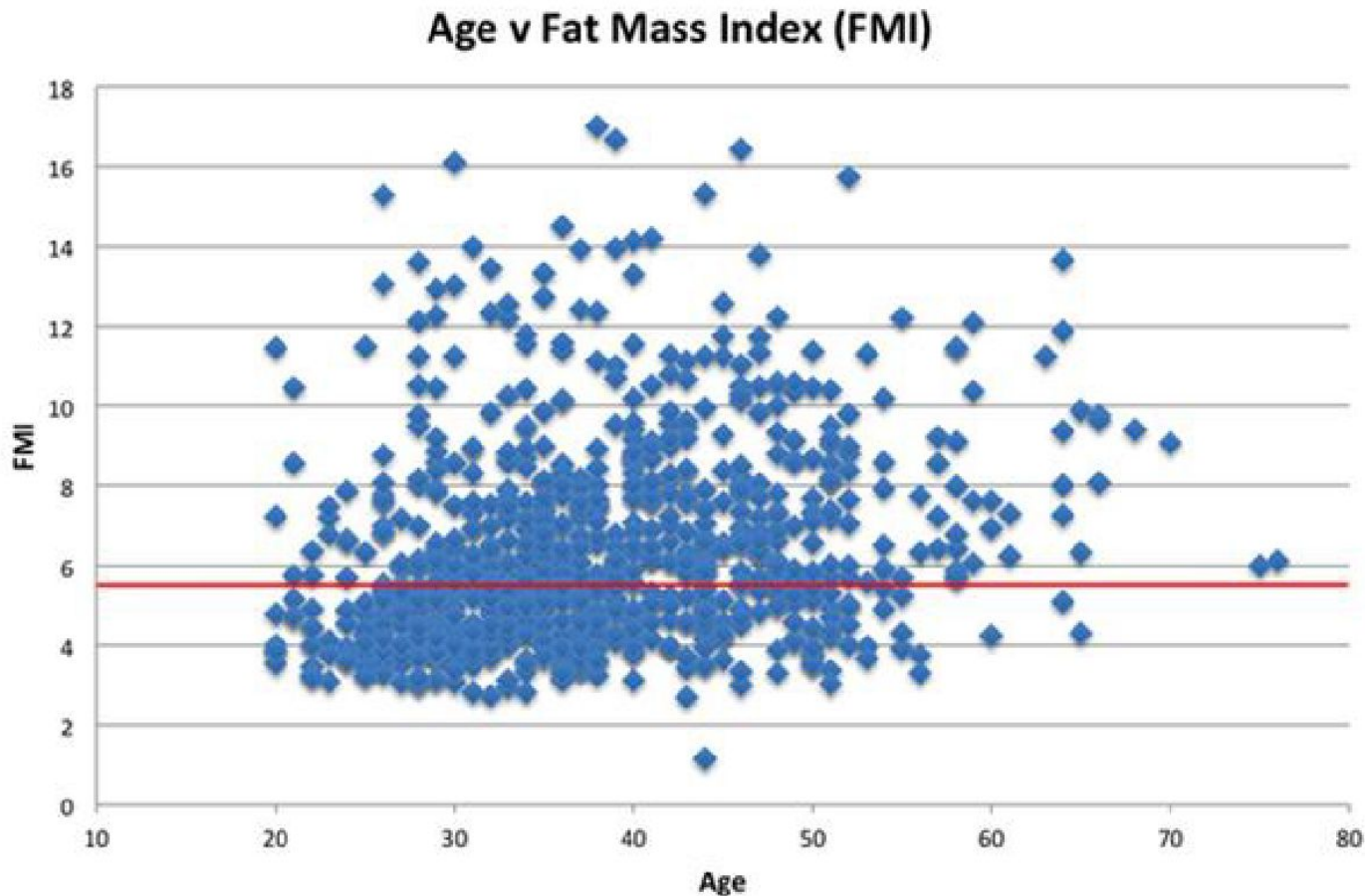
- Cada visualización de datos debe "*iluminar a las personas*" e informarlas.
- Las visualizaciones no están destinadas a transmitir mensajes predefinidos, sino a permitir a las personas *sacar sus propias conclusiones* de los datos.

Análisis una visualización

Índice de masa grasa de 2700 hombres de diferentes edades.

¿Es cierto que los sujetos más jóvenes, que presumiblemente hacen más actividad física, tienen un índice de masa grasa más bajo que los sujetos más ancianos?

Discutir con el compañero 5 min.



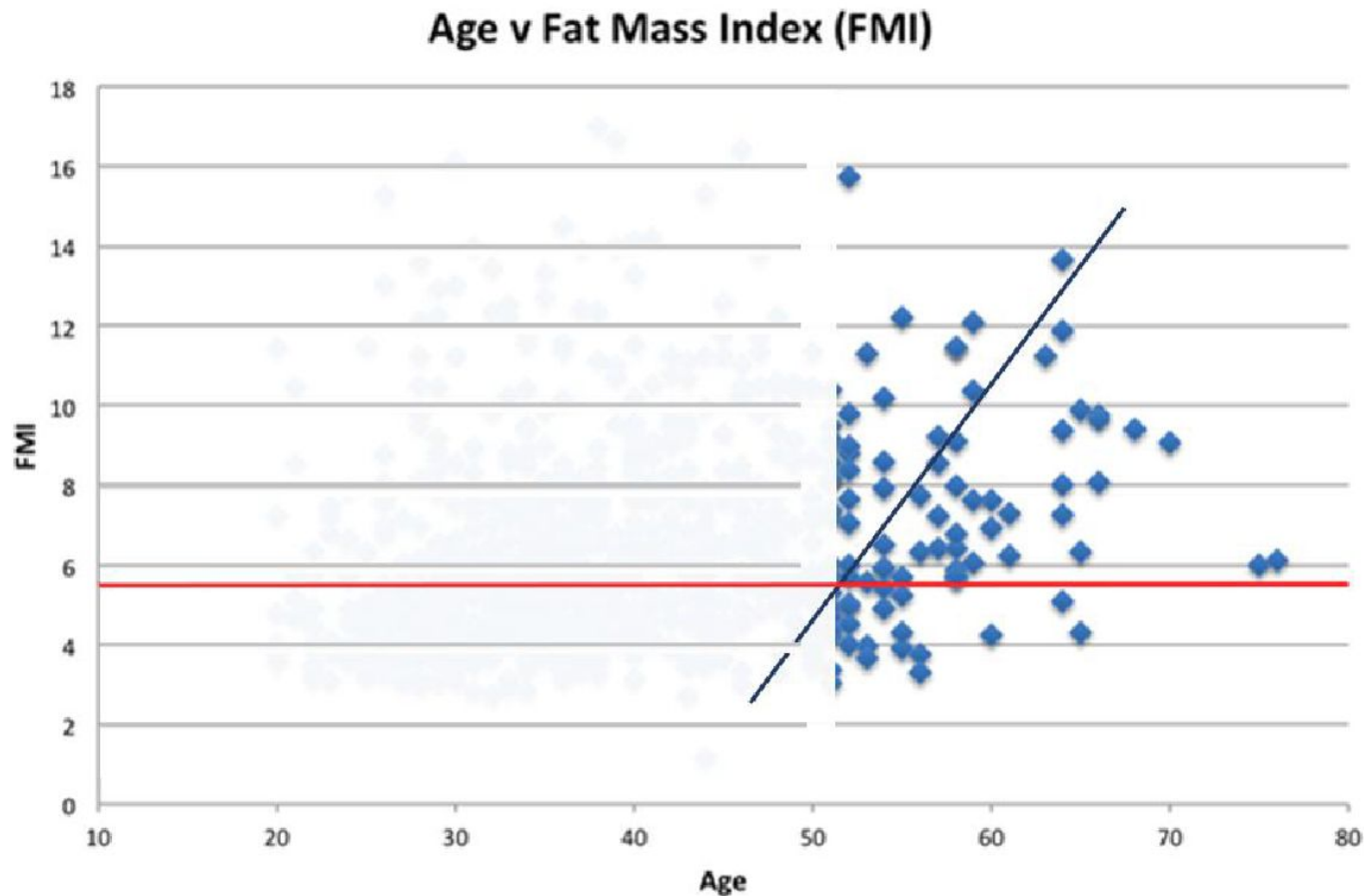
¿Es cierto que los sujetos más jóvenes, que presumiblemente hacen más actividad física, tienen un índice de masa grasa más bajo que los sujetos más ancianos?



¿Es cierto que los sujetos más jóvenes, que presumiblemente hacen más actividad física, tienen un índice de masa grasa más bajo que los sujetos más ancianos?



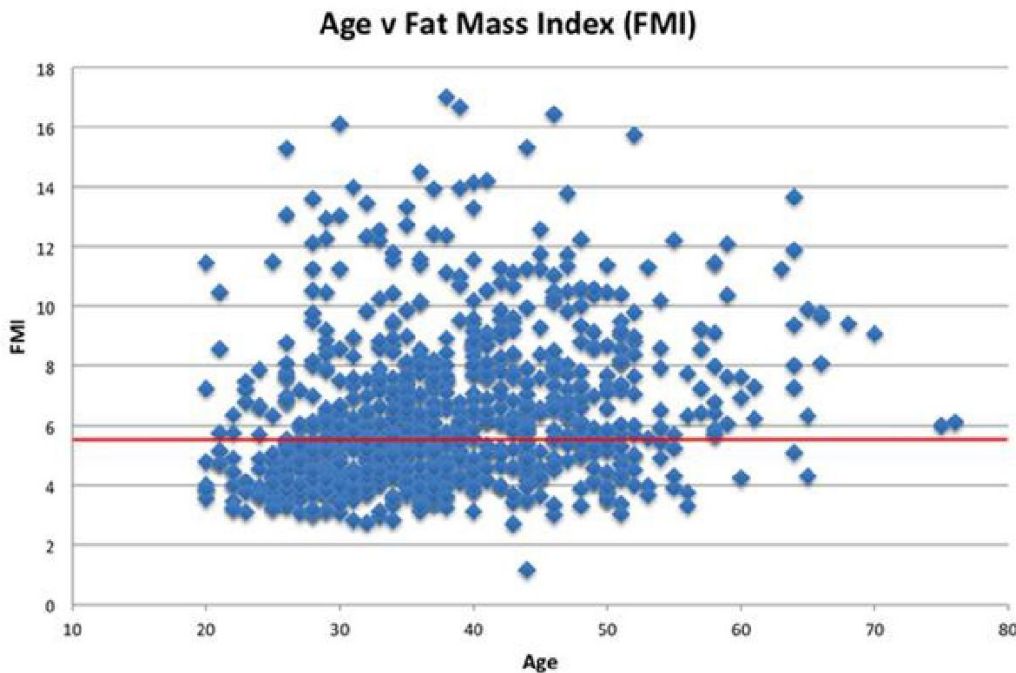
¿Qué proporción de personas mayores de 50 años están en riesgo de síndrome metabólico, es decir, tienen un índice de masa grasa superior a 7 kg/m^2 (Liu et al. 2013)?



¿Qué proporción de personas mayores de 50 años están en riesgo de síndrome metabólico, es decir, tienen un índice de masa grasa superior a 7 kg/m^2 (Liu et al. 2013)?



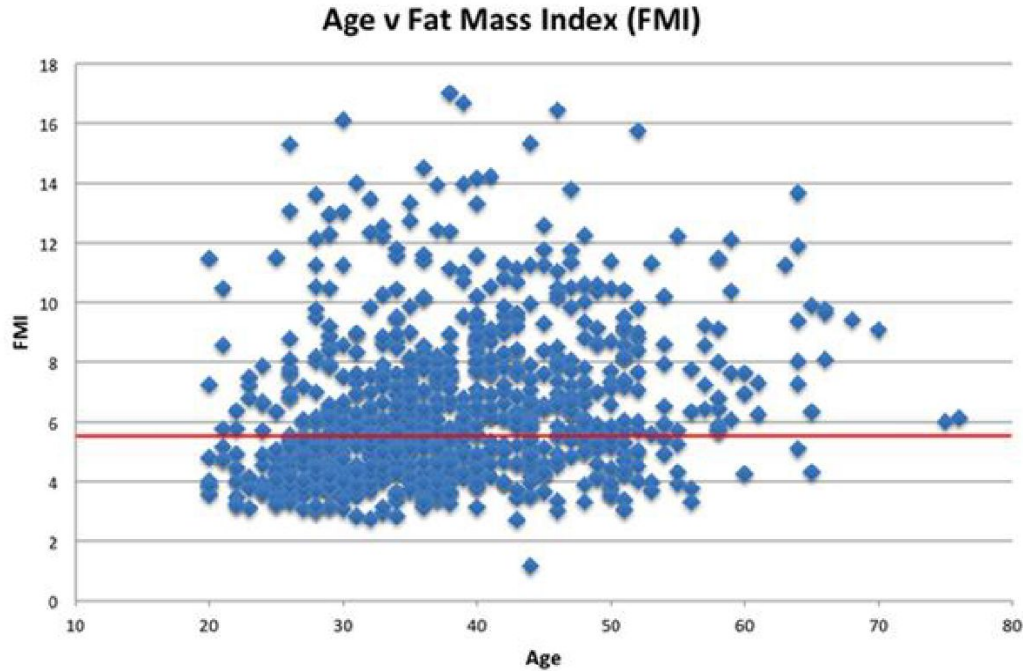
¿Esta visualización es clara?



¿Qué proporción de personas mayores de 50 años están en riesgo de síndrome metabólico, es decir, tienen un índice de masa grasa superior a 7 kg/m^2 (Liu et al. 2013)?

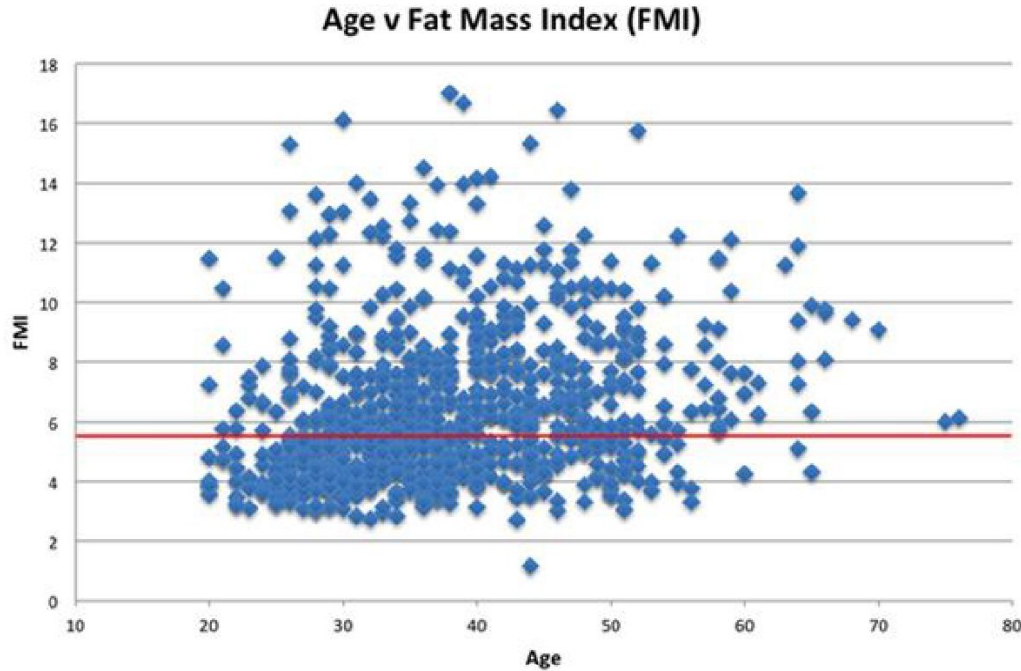
***Discutir con el
compañero 5
min.***

¿Esta visualización es clara?



¡Depende de para quién!

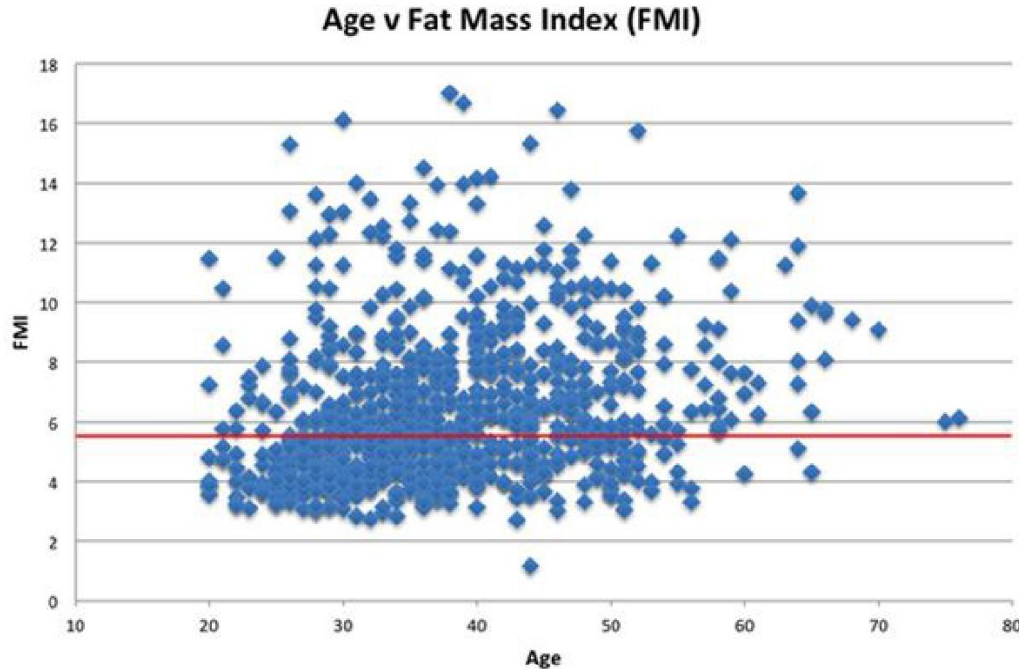
¿Esta visualización es clara?



¡Depende de para quién!

- No miente.

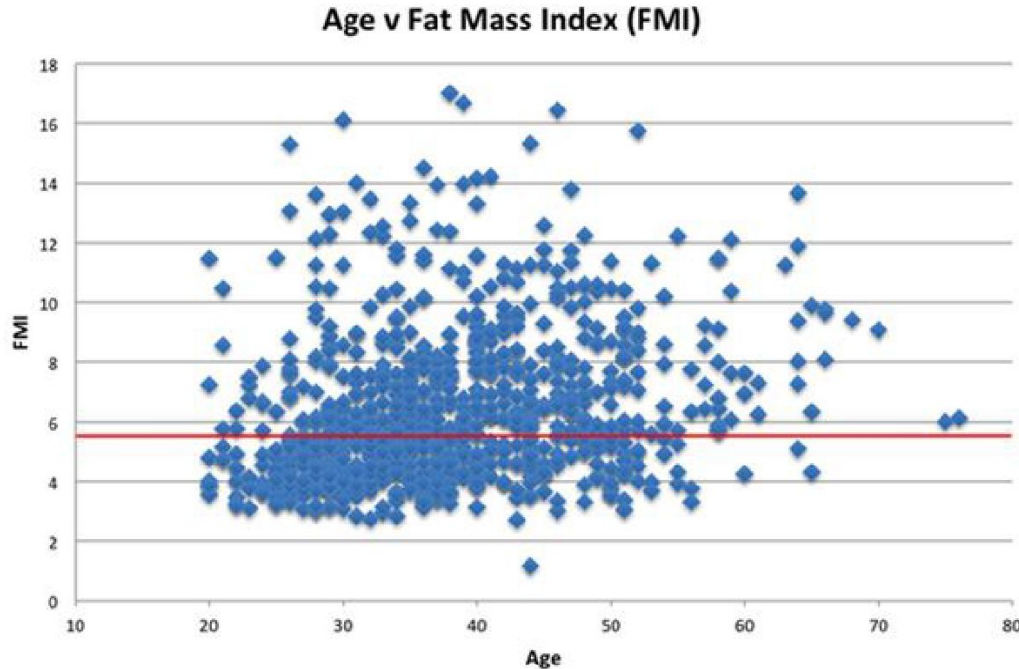
¿Esta visualización es clara?



¡Depende de para quién!

- No miente.
- Es precisa.

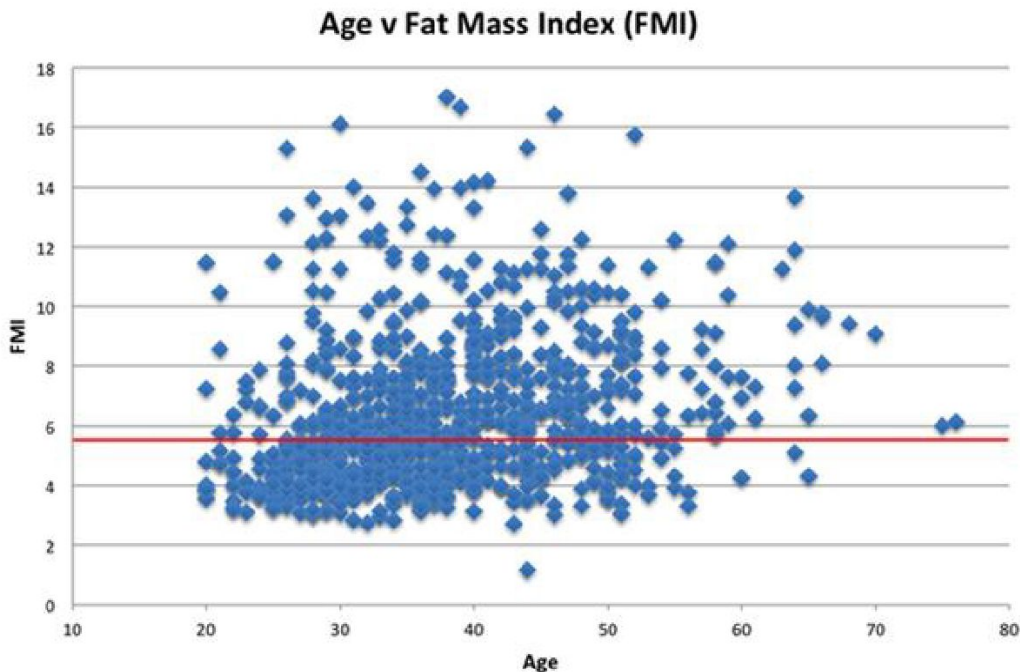
¿Esta visualización es clara?



¡Depende de para quién!

- No miente.
- Es precisa.
- Muestra toda la realidad.

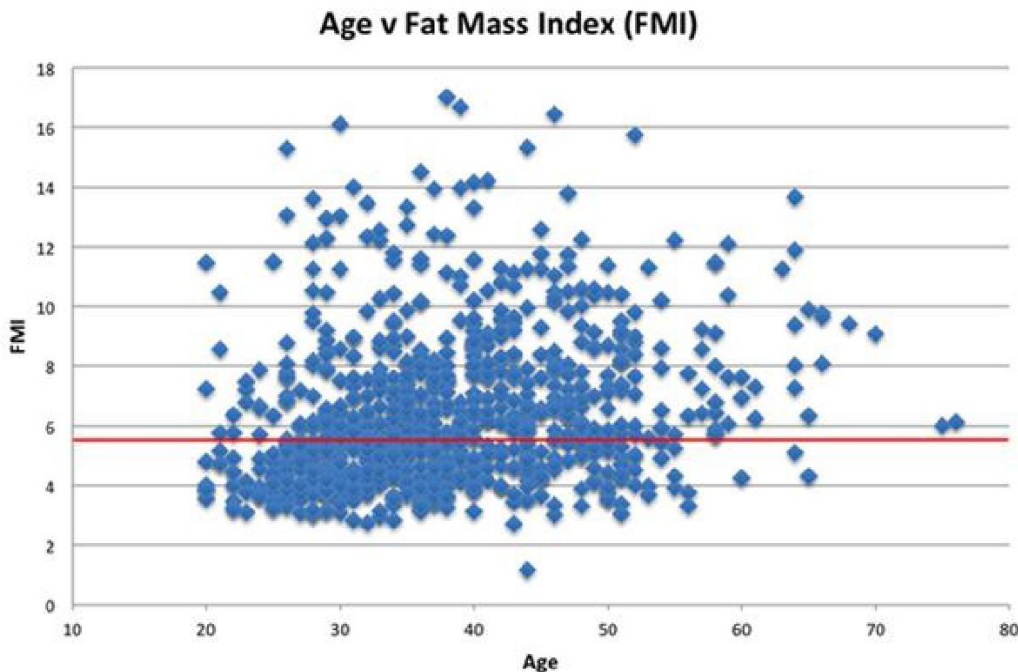
¿Esta visualización es clara?



¡Depende de para quién!

- No miente.
- Es precisa.
- Muestra toda la realidad.
- Es una fotografía exacta de lo que sucede: cada uno puede ver los detalles que prefiere.

¿Esta visualización es clara?



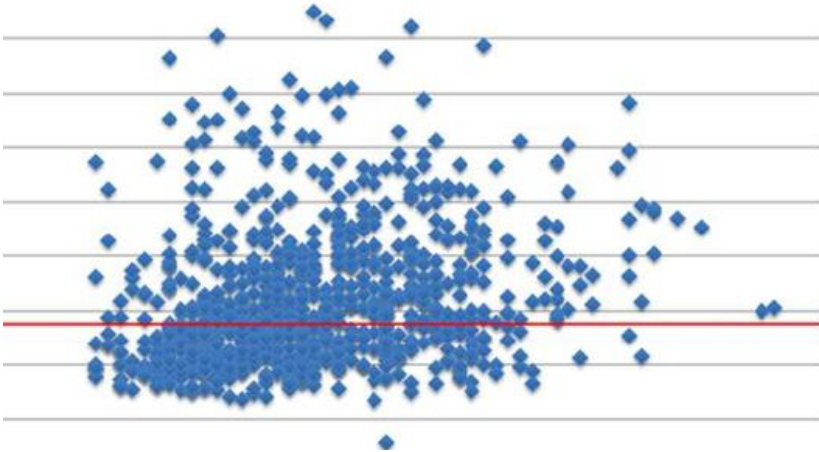
¿Depende de para quién!

- No miente.
- Es precisa.
- Muestra toda la realidad.
- Es una fotografía exacta de lo que sucede: cada uno puede ver los detalles que prefiere.

¿Entonces?

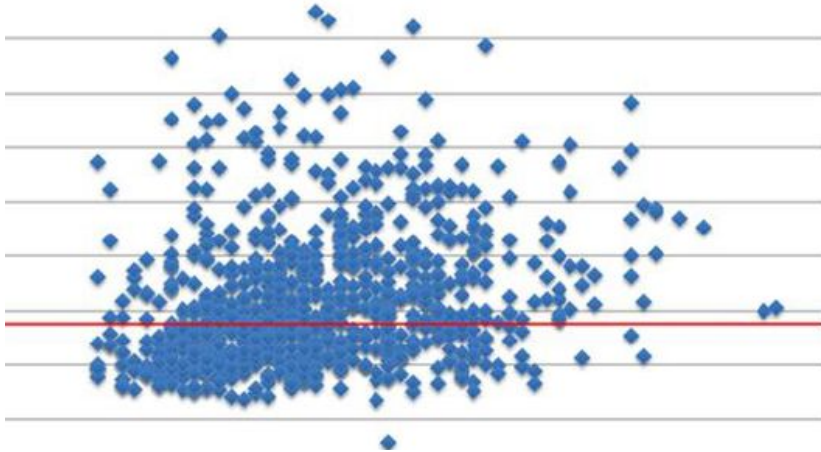
¿Por qué visualizar?

- **Científico de datos, estadísticos**
 - Explorar
 - Entender qué está pasando



¿Por qué visualizar?

- Científico de datos, estadísticos
 - Explorar
 - Entender qué está pasando



- ¿Y el pobre paciente?



Enfoque en el usuario: una alternativa

¿Qué proporción de personas mayores de 50 años están en riesgo de síndrome metabólico, es decir, tienen un índice de masa grasa superior a 7 kg/m² (Liu et al. 2013)?



(pictorial fraction chart)

Explicar: comunicar y persuadir

¿Qué proporción de personas mayores de 50 años están en riesgo de síndrome metabólico, es decir, tienen un índice de masa grasa superior a 7 kg/m² (Liu et al. 2013)?



(pictorial fraction chart)

IIC2026

Visualización de Información

Alessio Bellino